

Chapitre 16

Appels de marge, collatéral et règlement — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Clauses de résiliation, transactions resettables et le cas AIG

- (a) Une **clause de résiliation** (break clause) permet de résilier une transaction, de façon obligatoire, optionnelle ou conditionnelle à un événement défini — le plus souvent une dégradation de notation. Un **événement de résiliation additionnel** (Additional Termination Event, ATE), prévu dans l'accord-cadre ISDA, permet à une partie de résilier des transactions lorsque la qualité de crédit de sa contrepartie se détériore : il s'agit d'une forme particulière de break clause, indexée spécifiquement sur la notation. Le conflit d'intérêts interne oppose le **front-office**, qui préfère généralement ne pas exercer ces clauses afin de **préserver la relation client** — résilier une transaction avec un client dont la notation se dégrade risque de l'irriter, de le pousser vers un concurrent, et de mettre fin à un flux d'affaires futur potentiellement rentable —, et le **desk CVA et la gestion des risques**, qui y sont favorables car ils portent, eux, le coût direct du risque de contrepartie accru que représente une contrepartie dégradée : exercer la clause permet de couper court à l'exposition avant qu'elle ne s'aggrave, un bénéfice qui n'apparaît nulle part dans le compte de résultat du front-office mais pèse directement sur celui du desk CVA. Chaque camp défend ainsi un intérêt propre et rationnel de son point de vue — le chiffre d'affaires futur pour l'un, la maîtrise du risque de crédit pour l'autre — sans qu'aucun des deux ne soit dans l'erreur isolément.
- (b) Une **transaction resettable** (reset agreement) réinitialise périodiquement — typiquement chaque trimestre — les paramètres qui déterminent sa valeur, ramenant ainsi l'exposition à zéro à chaque date de reset. Le mécanisme se déroule en deux étapes à chaque date de reset : d'abord, la valeur de marché accumulée depuis le reset précédent est **réglée en trésorerie** entre les deux parties, soldant ainsi tout gain ou toute perte latente ; ensuite, le paramètre déterminant — par exemple le taux de change — est **réinitialisé au niveau spot courant**, de sorte que la transaction reparte, dès la date de reset, avec une valeur de marché nulle jusqu'au prochain reset. Ce mécanisme est particulièrement adapté aux **swaps de devises croisées à long terme** car ces contrats combinent des échanges de coupons périodiques avec un **échange final de notionnel**, potentiellement des années ou des décennies après la conclusion du contrat : sans reset, les mouvements de change cumulés sur une aussi longue période pourraient faire dériver la valeur de marché du contrat — et donc l'exposition au risque de contrepartie — vers des niveaux considérables au moment de cet échange final. Le reset limite précisément l'**accumulation d'une exposition importante liée aux mouvements de change sur l'échange final de notionnel**, en évitant que le taux de change de référence ne s'écarte durablement du taux courant.
- (c) En septembre 2008, AIGFP, filiale d'American International Group (AIG), avait vendu un volume considérable de credit default swaps dont les termes contractuels exigeaient qu'elle poste du collatéral « en fonction de sa propre notation de crédit » — un mécanisme dans lequel le **seuil** (threshold, voir exercice 2) et l'exigence de collatéral applicables à AIGFP dépendaient directement de sa notation courante : plus celle-ci se dégradait, plus le seuil se réduisait et plus l'exigence de collatéral augmentait, à notation constante des contreparties concernées. La **dégradation de la notation d'AIG** a ainsi mécaniquement abaissé les seuils contractuels applicables à AIGFP à travers l'ensemble de ses positions de CDS, déclenchant simultanément, sur de multiples contrats, une exigence de collatéral fortement accrue : c'est cet effet cumulé, sur l'ensemble du portefeuille de CDS d'AIGFP et non sur un seul contrat, qui a produit une **exigence supplémentaire de 20 milliards de dollars de marge** en quelques jours — un montant qu'AIG ne pouvait honorer avec sa liquidité disponible, la rendant **pratiquement insolvable**, ce qui a contraint la Réserve fédérale à créer une **facilité de crédit sécurisée de 85 milliards de dollars** pour éviter une défaillance désordonnée aux répercussions systémiques jugées inacceptables. Les **deux dangers des déclencheurs de notation** tirés de cet épisode sont : premièrement, leur **réaction trop lente pour être efficaces en tant que protection** — une agence de notation dégrade généralement une contrepartie *après* que sa détérioration financière réelle est déjà largement avancée, de sorte que le déclencheur n'anticipe pas le risque mais le constate a posteriori, une fois le mal déjà fait ; deuxièmement, leur **capacité à créer des problèmes de liquidité et des effets**

de falaise précisément « au moment même où une contrepartie se dégrade » — car en exigeant un afflux soudain et massif de collatéral juste au moment où la contrepartie dispose le moins de liquidité disponible pour y faire face, le déclencheur peut transformer une dégradation de crédit progressive en une crise de liquidité immédiate et auto-réalisatrice, précipitant l'insolvabilité qu'il était censé prémunir.

- (d) Exemple original : une compagnie d'assurance-crédit spécialisée dans la garantie d'obligations municipales (un « monoline », par analogie avec ceux évoqués au chapitre 13) a négocié, avec ses contreparties de couverture, des contrats de réassurance dont les clauses prévoient qu'une dégradation de sa notation en dessous de AA entraîne l'obligation de poster immédiatement un collatéral égal à 100 % de son exposition nette garantie, contre 0 % auparavant. Lorsque les pertes sur son portefeuille d'obligations adossées à des prêts immobiliers déclenchent une dégradation de AA à A, cette clause s'active d'un seul coup sur l'ensemble de ses contrats de réassurance simultanément, exigeant un montant de collatéral que la compagnie — dont la trésorerie disponible avait été calibrée pour un scénario de collatéralisation nulle — ne détient pas. L'événement déclencheur est précisément le franchissement du seuil de notation AA, et le mécanisme qui transforme cette dégradation en besoin de liquidité immédiat et disproportionné est l'effet de **tout ou rien** (0 % puis 100 %) de la clause contractuelle, qui ne prévoit aucune transition progressive intermédiaire — exactement comme les seuils d'AIGFP, dont l'abaissement mécanique en fonction de la notation a converti une dégradation de crédit en un appel de collatéral massif et immédiat.

Corrigé de l'exercice 2 — Les paramètres de la CSA et le calcul du montant de support de crédit

- (a) Le **seuil** (threshold) est le montant en dessous duquel aucune marge n'est requise : un **seuil nul** signifie une **collatéralisation totale** (toute exposition positive, aussi faible soit-elle, doit immédiatement être couverte par de la marge), tandis qu'un **seuil infini** signifie qu'**aucune marge n'est jamais postée** — la relation fonctionne alors comme une CSA à sens unique en pratique nulle, ou comme l'absence de CSA. Le **montant de transfert minimum** (MTA) évite les transferts de montants insignifiants : un appel de marge de quelques milliers de dollars sur un portefeuille de plusieurs millions engendrerait un coût opérationnel disproportionné par rapport au bénéfice de réduction de risque qu'il apporterait ; le MTA fixe un seuil de matérialité en deçà duquel aucun mouvement de collatéral n'est déclenché, quitte à reporter l'écart à la date suivante. Les **haircuts** appliquent une décote à la valeur des actifs non monétaires postés en garantie, pour deux raisons économiques précises : tenir compte de leur **volatilité de prix** — un actif dont le prix peut chuter fortement entre la date de valorisation du collatéral et la date où il faudrait le liquider offre une protection moindre que sa valeur nominale ne le suggère — et du **délai de liquidation** — plus un actif met de temps à être vendu sans décote de prix, plus le risque que sa valeur se dégrade avant la vente effective est élevé, justifiant une décote préventive supplémentaire.
- (b) La **CSA absente** (no CSA) correspond au cas où une des parties ne peut ou ne veut pas s'engager à poster de la marge — typiquement une relation entre une **banque et une entreprise non financière**, cette dernière manquant souvent d'actifs liquides suffisants ou refusant l'immobilisation de trésorerie qu'impliquerait la collatéralisation. La **CSA à double sens** (two-way CSA) est le standard **entre contreparties financières** (banques, sociétés de gestion, etc.), où les deux parties s'engagent symétriquement à poster de la marge selon le signe de l'exposition. La **CSA à sens unique** (one-way CSA) prévoit que seule une partie peut recevoir du collatéral — typiquement une **entité souveraine ou supranationale de très haute qualité de crédit** transigeant avec une banque, cette dernière devant seule poster du collatéral compte tenu de l'écart de qualité de crédit entre les deux parties.
- (c) Pour une seule partie recevant de la marge, le montant callable est $\max(\text{valeur} - K_C, 0) + I_{MC}$, où K_C est le **seuil de la contrepartie** (le montant d'exposition non collatéralisée qu'elle est autorisée à conserver) et I_{MC} la **marge initiale de la contrepartie** — un montant fixe de surcollatéralisation qui s'ajoute à l'exigence de marge de variation calculée sur la valeur du portefeuille. Pour les deux parties, la formule générale $g = \max(\text{valeur} - K_C, 0) - \max(-\text{valeur} - K_P, 0) - C$ introduit en outre K_P , le **seuil de la partie effectuant le calcul** elle-même (symétrique de K_C , mais appliqué

à ses propres obligations lorsque la valeur lui est défavorable), et C, le **montant de marge déjà détenu** (le solde de support de crédit courant), qui vient s'imputer sur le montant cible pour ne faire ressortir que le mouvement *additionnel* nécessaire. Un résultat g **positif** signifie que la partie effectuant le calcul peut **appeler** (exiger) un montant supplémentaire de marge de sa contrepartie (ou, si elle en détenait déjà trop, en restituer moins que prévu) ; un résultat g **négatif** signifie à l'inverse qu'elle doit **restituer** de la marge à sa contrepartie, voire lui en **poster** elle-même si le solde détenu ne suffit pas à couvrir ce retour.

- (d) Avec $K_C = 4$, $K_P = 1$ et $C = 2$ (millions de dollars) :

Pour une valeur de +7 millions de dollars : $g = \max(7-4, 0) - \max(-7-1, 0) - 2 = 3-0-2 = +1$ million de dollars. Le résultat étant positif, **X doit poster 1 million de dollars supplémentaire à D** (le solde détenu par D passe de 2 à 3 millions de dollars).

Pour une valeur de -6 millions de dollars : $g = \max(-6-4, 0) - \max(6-1, 0) - 2 = 0-5-2 = -7$ millions de dollars. Le résultat étant négatif et son ampleur (7 millions) dépassant le solde de 2 millions déjà détenu par D, **D doit restituer l'intégralité des 2 millions de dollars qu'elle détenait à X, puis lui poster 5 millions de dollars de sa propre marge** — un mouvement net de 7 millions de dollars de D vers X, ramenant le solde net détenu par D à $2 - 7 = -5$ millions de dollars (D détient désormais un solde net *négatif*, c'est-à-dire qu'elle a elle-même posté 5 millions de dollars de marge nette à X).

Corrigé de l'exercice 3 — Rehypothécaton, ségrégation et marge bilatérale

- (a) La **rehypothécaton** (ou réutilisation) désigne le droit du receveur de marge de réutiliser les actifs reçus — dans un autre accord de marge ou une opération de pension, par exemple. La **ségrégation** vise, à l'inverse, à garantir que la marge postée reste juridiquement protégée en cas d'insolvabilité du receveur, via des règles juridiques de priorité et/ou un dépositaire tiers. Le cours les qualifie de notions « opposées » et « incompatibles » car elles portent sur le **même actif** avec des conséquences mutuellement exclusives : un actif rehypothéqué a, par définition, été réutilisé ailleurs par le receveur — il ne se trouve donc plus, à un instant donné, isolé et disponible pour être restitué à son propriétaire d'origine en cas de défaillance du receveur, précisément ce que la ségrégation cherche à garantir. On ne peut simultanément avoir réemployé un actif ailleurs et le tenir isolé et immédiatement disponible pour son propriétaire d'origine. La rehypothécaton est **naturelle** pour la **marge de variation** car celle-ci « n'est jamais qu'un quasi-règlement » — elle reflète une valeur déjà due entre les parties, économiquement proche d'un paiement définitif que le receveur peut légitimement utiliser comme il l'entend, à l'instar de tout paiement reçu. Elle reste **plus rare** pour la **marge initiale**, qui représente une **surcollatéralisation** — un montant qui excède ce qui est économiquement dû à un instant donné et dont la fonction protectrice, en cas de défaut futur, dépend précisément de sa disponibilité immédiate et intacte : la rehypothéquer compromettrait la protection même qu'elle est censée fournir.
- (b) Les faillites de Lehman Brothers et de MF Global ont révélé un même risque concret : des actifs **rehypothéqués n'ont pas pu être restitués** aux parties survivantes, celles-ci les ayant considérés à tort comme disponibles en cas de besoin. Dans le cas de MF Global, les parties disposaient d'une **ségrégation juridique** — le droit contractuel et réglementaire à la protection de leur marge existait bel et bien sur le papier — mais **pas d'une ségrégation opérationnelle** : dans les faits, en raison de pratiques frauduleuses au sein de l'entreprise, les actifs correspondants n'avaient pas été effectivement isolés et suivis de façon à pouvoir être identifiés et restitués au moment de la faillite. Cette distinction explique que des parties juridiquement protégées aient néanmoins perdu leur marge : un droit théorique à la ségrégation ne protège en pratique que si les systèmes, contrôles et processus internes du receveur garantissent effectivement, au jour le jour, que les actifs concernés restent identifiables et physiquement (ou comptablement) isolés — une condition que la seule existence d'une clause juridique ne suffit pas à assurer. Ces épisodes expliquent le « recul de la rehypothécaton observé après la crise financière, en particulier pour la marge initiale » car ils ont démontré, de façon coûteuse et concrète, que la protection juridique théorique de la ségrégation pouvait s'avérer illusoire en pratique — un risque jugé d'autant moins acceptable pour la marge initiale, dont la fonction protectrice dépend précisément, comme

vu en (a), de sa disponibilité garantie au moment du défaut.

- (c) Les **exigences de marge bilatérale** (uncleared margin requirements, UMR) imposent progressivement, depuis la crise financière, une marge bilatérale à la plupart des grands acteurs négociant des dérivés non compensés centralement, avec deux objectifs : **réduire le risque systémique** en garantissant que de la marge est disponible pour couvrir les pertes causées par le défaut d'une contrepartie sur dérivés, et **promouvoir la compensation centrale** en alignant les coûts — notamment de marge initiale — entre marchés bilatéraux et marchés centralement compensés, de sorte qu'un acteur ne soit plus incité à rester sur le marché bilatéral par le seul motif d'économiser sur le collatéral requis. Sur les marchés centralement compensés, la marge de variation est exigée en espèces, dans la devise de la transaction, et fonctionne effectivement comme un **règlement quotidien** : chaque jour, la variation de valeur du portefeuille est intégralement réglée en trésorerie entre la contrepartie centrale et ses membres, exactement comme le règlement quotidien (*daily settlement*) des marchés organisés — d'où la notion de « collatéralisation au marché » (*collateralised to market*), où la marge de variation n'amortit plus une exposition mais solde continûment la dette du jour. Sur les marchés bilatéraux, la marge reste traditionnellement plus flexible en termes de devises et de types de titres éligibles; l'**ISDA Standard Credit Support Annex (SCSA)** joue précisément un rôle de standardisation de ces pratiques bilatérales, en les rapprochant progressivement du modèle de collatéralisation au marché des marchés centralement compensés.
- (d) Exemple original : un gestionnaire de fonds spéculatifs (*hedge fund*) poste, au titre d'une marge initiale sur des positions de swaps de taux, un portefeuille d'obligations d'État auprès de son prime broker. Ce dernier, autorisé par contrat à rehypothéquer la marge initiale reçue — une clause plus fréquente pour les *hedge funds* que pour les banques, en raison d'un rapport de force contractuel moins favorable au fonds —, utilise ces mêmes obligations comme collatéral dans une opération de financement pour ses propres besoins de trésorerie. Lorsque le prime broker rencontre des difficultés de financement soudaines et doit lui-même honorer des appels de marge auprès de ses propres contreparties de financement, il ne peut restituer au *hedge fund* les obligations rehypothéquées — celles-ci étant, à ce moment précis, engagées ailleurs dans le système financier. L'usage précis qui empêche la restitution immédiate est ici le **réemploi de la marge initiale du hedge fund comme collatéral de financement propre du prime broker** : une chaîne de rehypothécatrice qui, en cas de tension simultanée sur plusieurs maillons, peut immobiliser un actif bien au-delà du seul receveur initial, exactement le mécanisme qui a piégé les clients de Lehman Brothers et de MF Global.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — La marge à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le solde C de la formule du montant de support de crédit de ce chapitre joue un rôle structurellement analogue à celui du solde net obtenu par le close-out netting du chapitre 15 en ce que, dans les deux cas, un montant **déjà réglé ou déjà détenu** vient s'imputer sur une exposition brute pour ne laisser subsister, comme mouvement de trésorerie effectivement requis, que le **solde résiduel** : le close-out netting solde « la valeur de l'ensemble des transactions en une seule créance ou dette nette » au moment du défaut, tandis que la formule $g = \max(\text{valeur} - K_C, 0) - \max(-\text{valeur} - K_P, 0) - C$ soustrait le collatéral C déjà détenu de la cible de collatéral courante, pour ne faire ressortir que l'appel ou la restitution *additionnels* nécessaires. Dans les deux mécanismes, l'objectif est le même : éviter de faire transiter par un règlement brut ce qui peut être compensé contractuellement contre un montant déjà acquis ou déjà en possession d'une partie. Ces deux mécanismes ne réduisent toutefois pas le même risque au même moment : la marge de variation de ce chapitre est mise à jour **en continu, avant tout défaut**, pour suivre la valorisation courante du portefeuille et limiter l'accumulation d'une exposition non collatéralisée au fil du temps — un dispositif préventif; le close-out netting du chapitre 15, à l'inverse, ne se déclenche **qu'au moment du défaut** lui-même, pour minimiser la perte finale

une fois celui-ci survenu — un dispositif curatif. La marge protège donc contre l'accumulation de l'exposition tant que la contrepartie est in bonis, tandis que le close-out netting protège contre la perte résiduelle au moment précis où elle cesse de l'être : ce sont bien deux piliers distincts et complémentaires, agissant à des moments différents de la vie d'une relation de contrepartie, et non un même mécanisme dédoublé sous deux noms.

- (b) La marge initiale de ce chapitre, définie comme un « montant supplémentaire de surcollatéralisation destiné à couvrir les délais et les coûts de clôture en cas de défaut d'une contrepartie », est conceptuellement dimensionnée pour absorber un choc survenant précisément à l'intérieur de la fenêtre de MPoR du chapitre 14 — l'intervalle entre le dernier calcul de marge de variation fiable et la clôture effective des positions — et non pour suivre la valorisation courante du portefeuille, rôle que le chapitre 14 attribue implicitement à la marge de variation en la traitant comme un mécanisme continu de collatéralisation de l'exposition courante. La marge initiale existe précisément parce que la marge de variation, aussi fréquemment recalculée soit-elle, ne peut jamais couvrir instantanément un mouvement de valeur survenant *pendant* le délai — 10 jours ouvrés dans la convention standard bilatérale — qui sépare le dernier appel de marge de variation traité de la clôture effective des positions après un défaut. L'exigence supplémentaire de 20 milliards de dollars imposée à AIG constitue, au sens du chapitre 14, un « pic d'exposition » d'une nature particulière : ce chapitre 14 illustre le pic d'exposition par « un flux de trésorerie important, survenant juste avant un défaut et non encore compensé par du collatéral » — un choc de *marché* ou de *paiement* —, alors que le choc subi par AIG est un **choc contractuel**, déclenché non par un mouvement de valeur du portefeuille sous-jacent mais par l'abaissement mécanique des seuils de collatéralisation à la suite d'une dégradation de notation. Les deux chocs produisent néanmoins le même effet structurel décrit par le chapitre 14 : une **concentration soudaine** d'exigences de collatéral apparaissant à l'intérieur d'une fenêtre de temps où les processus de marge — eux-mêmes soumis à des délais opérationnels de calcul, d'appel et de règlement — ne peuvent réagir instantanément, illustrant que la notion de pic d'exposition du chapitre 14 s'étend, au-delà des seuls flux de trésorerie de marché qu'il prend pour exemple, à tout événement discret capable de faire bondir l'exigence de collatéral plus vite que le processus de marge ne peut la satisfaire.
- (c) Les 182 milliards de dollars du chapitre 13 renvoient au **montant total de l'assistance financière** apportée par l'État américain à AIG au cours du sauvetage, toutes formes de soutien confondues et sur toute sa durée — recapitalisation, facilités de crédit successives, achats d'actifs toxiques, etc. — une fois la crise pleinement déployée et gérée dans la durée. Les 20 milliards de dollars et les 85 milliards de dollars de ce chapitre renvoient, eux, à deux moments et à deux réalités bien plus circonscrits de l'épisode initial de septembre 2008 : les 20 milliards de dollars sont le montant de l'**exigence supplémentaire de marge** qui a immédiatement précipité la crise de liquidité d'AIG, tandis que les 85 milliards de dollars sont le montant de la **première facilité de crédit sécurisée** créée en urgence par la Réserve fédérale pour permettre à AIG de faire face à cette exigence et d'éviter un défaut désordonné dans les jours suivants — une intervention initiale et partielle, bien inférieure au coût total final de 182 milliards de dollars que le sauvetage a fini par représenter une fois toutes ses composantes ultérieures ajoutées. La CSA de ce chapitre constitue une composante contractuelle particulière de l'architecture juridique générale que le chapitre 13 attribue globalement à l'accord-cadre ISDA — « les modalités de collatéralisation [...] et le mécanisme de résiliation anticipée (close-out) » — en ce qu'elle est l'**annexe** qui met en œuvre concrètement, par ses paramètres propres (seuil, MTA, haircuts, formule du montant de support de crédit), la modalité générique de « collatéralisation » que le chapitre 13 se contente de mentionner sans la détailler : le chapitre 13 nomme la fonction, ce chapitre en donne le mécanisme opérationnel précis.
- (d) Le profil de vendeur de protection assurantiel décrit par le chapitre 12 — une activité rémunérée par la perception de primes contre la prise en charge d'un risque de défaut différé, présumée s'appuyer sur un bilan solide et une notation de crédit élevée pour rassurer les acheteurs de protection — rendait plausible, avant la crise, la négociation d'une CSA aux termes favorables à AIGFP : une contrepartie jugée de très haute qualité de crédit peut, comme le montre ce chapitre pour les entités souveraines dans le cas de la CSA à sens unique, obtenir un **seuil élevé** voire

une dispense quasi totale de collatéralisation initiale, ses contreparties acceptant de porter un risque non collatéralisé sur la seule foi de sa solidité apparente. C'est précisément cette structure contractuelle — conçue pour un vendeur de protection jugé de très haute qualité de crédit — qui s'est retournée contre AIGFP dès que sa notation s'est dégradée, car les mêmes clauses qui liaient le seuil de collatéralisation à la notation d'AIGFP pour lui accorder un traitement favorable en période de solidité fonctionnaient rigoureusement dans l'autre sens en cas de dégradation : le seuil élevé initialement négocié s'est effondré mécaniquement à mesure que la notation baissait, transformant l'avantage contractuel d'hier en l'exigence de collatéral massive et soudaine de septembre 2008. Le chapitre 12, en décrivant seulement la mécanique du CDS et le rôle des assureurs comme vendeurs de protection, ne pouvait anticiper ce retournement car il ne détaille pas les modalités de collatéralisation propres à ce chapitre : le risque de crédit du *vendeur* de protection lui-même, et la façon dont ce risque est — ou n'est pas — collatéralisé par contrat, relève entièrement de l'architecture de marge que ce chapitre construit, et non de la valorisation du CDS proprement dite que traite le chapitre 12.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Le calcul du montant de support de crédit sur quatre dates, jusqu'à un choc de

On a $K_C = 5$, $K_P = 2$, $MTA = 1$ (millions de dollars), $C_0 = 0$, et $V_1 = +9$, $V_2 = +9,5$, $V_3 = -3$, $V_4 = +25$.

- (a) $T_1 = \max(9 - 5, 0) - \max(-9 - 2, 0) = 4 - 0 = 4$. $g_1 = T_1 - C_0 = 4 - 0 = +4$ millions de dollars. Comme $|g_1| = 4 \geq MTA = 1$, le **transfert a lieu : X poste 4 millions de dollars à D**, et $C_1 = C_0 + g_1 = 4$ millions de dollars.
- (b) $T_2 = \max(9,5 - 5, 0) - \max(-9,5 - 2, 0) = 4,5 - 0 = 4,5$. $g_2 = T_2 - C_1 = 4,5 - 4 = +0,5$ million de dollars. Comme $|g_2| = 0,5 < MTA = 1$, **aucun transfert n'a lieu**, et $C_2 = C_1 = 4$ millions de dollars. Le rôle du MTA défini au cours est précisément d'« éviter les transferts de montants insignifiants » : bien que la cible T_2 ait légèrement augmenté par rapport au solde détenu C_1 , l'écart de 0,5 million de dollars reste en deçà du seuil de matérialité fixé contractuellement, de sorte qu'il est reporté sans mouvement de trésorerie — le solde C_2 demeure donc à 4 millions de dollars, en léger décalage (0,5 million) par rapport à la cible théorique $T_2 = 4,5$, décalage qui sera réévalué à la date suivante à partir de la nouvelle valeur du portefeuille.
- (c) $T_3 = \max(-3 - 5, 0) - \max(3 - 2, 0) = 0 - 1 = -1$. $g_3 = T_3 - C_2 = -1 - 4 = -5$ millions de dollars. Comme $|g_3| = 5 \geq MTA = 1$, le **transfert a lieu : D restitue à X l'intégralité des 4 millions de dollars qu'elle détenait, puis lui poste 1 million de dollars supplémentaire de sa propre marge**, soit un mouvement net de 5 millions de dollars de D vers X, et $C_3 = C_2 + g_3 = 4 - 5 = -1$ million de dollars. Un solde net **négatif** signifie que **D a désormais posté, net, 1 million de dollars de marge à X** plutôt que d'en détenir : la relation de collatéralisation s'est inversée par rapport aux dates précédentes, où c'était X qui postait à D. Cette inversion illustre exactement le caractère « à double sens » de la CSA : le même compte de collatéral peut, selon l'évolution de la valeur du portefeuille, faire de l'une ou l'autre des deux parties le poseur net de marge, sans qu'aucune des deux ne soit structurellement exemptée de cette obligation — à la différence d'une CSA à sens unique.
- (d) $T_4 = \max(25 - 5, 0) - \max(-25 - 2, 0) = 20 - 0 = 20$. $g_4 = T_4 - C_3 = 20 - (-1) = +21$ millions de dollars, transféré intégralement puisque $|g_4| = 21 \geq MTA = 1$: **X poste 21 millions de dollars de marge de variation supplémentaires à D** (D récupère d'abord le million de dollars qu'elle avait elle-même posté à la date 3, puis reçoit 20 millions de dollars nets, pour un solde final $C_4 = C_3 + g_4 = -1 + 21 = 20$ millions de dollars, conforme à la cible T_4). À ce mouvement de marge de variation s'ajoute, à la même date, l'exigence additionnelle et immédiate de **10 millions de dollars de marge initiale**, indépendante de la formule de marge de variation ci-dessus et déclenchée par la seule dégradation de notation. Le **montant total appelé à la date 4** est donc $g_4 + 10 = 21 + 10 = 31$ millions de dollars. La somme des montants effectivement transférés aux

dates 1 à 3 est $|g_1| + |g_3| = 4 + 5 = 9$ millions de dollars (le transfert nul de la date 2 n'y contribuant pas) : le choc de la date 4, à **31 millions de dollars**, représente ainsi environ **3,44 fois** ce total cumulé sur les trois dates précédentes réunies — un ordre de grandeur qui, toutes proportions gardées avec les montants en jeu, illustre bien le mécanisme observé chez AIG en septembre 2008 : un choc de notation ponctuel peut générer, en une seule date, une exigence de collatéral qui dépasse de plusieurs multiples l'ensemble des mouvements de marge de variation ordinaires observés jusqu'alors, précisément parce qu'il combine un effet de marché normal (g_4 , lié à la hausse de la valeur du portefeuille) avec un effet contractuel discret et non linéaire (l'exigence de marge initiale additionnelle), les deux se cumulant à la même date sans que le processus de marge n'ait eu le temps de s'y adapter progressivement.

Corrigé de l'exercice 6 — Haircuts, rehypothécaton et ségrégation opérationnelle imparfaite

Collatéral posté par X : 6 millions de dollars en espèces, 10 millions de dollars d'obligations souveraines (haircut 4 %), 8 millions de dollars d'obligations d'entreprise (haircut 15 %). $T = 22$ millions de dollars, $MTA = 0,5$ million de dollars.

- (a) Valeur effective des espèces : 6 millions de dollars (haircut nul). Valeur effective des obligations souveraines : $10 \times (1 - 0,04) = 9,6$ millions de dollars. Valeur effective des obligations d'entreprise : $8 \times (1 - 0,15) = 6,8$ millions de dollars. Valeur effective totale : $6 + 9,6 + 6,8 = 22,4$ millions de dollars. L'écart avec $T = 22$ est de $22,4 - 22 = +0,4$ million de dollars (léger excédent de collatéralisation). Comme $|0,4| < MTA = 0,5$, **aucun transfert n'est nécessaire** : le léger excédent est conservé sans restitution, conformément au rôle du MTA.
- (b) Après dégradation, le haircut des obligations d'entreprise passe de 15 % à 30 %, reflétant la volatilité de prix accrue et l'allongement anticipé du délai de liquidation de ce titre désormais plus risqué. Nouvelle valeur effective des obligations d'entreprise : $8 \times (1 - 0,30) = 5,6$ millions de dollars, en baisse de $6,8 - 5,6 = 1,2$ million de dollars. Nouvelle valeur effective totale : $6 + 9,6 + 5,6 = 21,2$ millions de dollars. L'écart avec $T = 22$ devient $21,2 - 22 = -0,8$ million de dollars. Comme $|0,8| \geq MTA = 0,5$, un transfert est requis : **X doit poster 0,8 million de dollars de collatéral additionnel en espèces** pour restaurer la pleine couverture de $T = 22$ millions de dollars — un montant de collatéral *supérieur* à la seule perte de valeur effective de 1,2 million de dollars sur les obligations d'entreprise, uniquement parce que l'excédent initial de 0,4 million de dollars calculé en (a) absorbe une partie de ce choc avant qu'un appel de marge ne soit déclenché.
- (c) La valeur de marché totale du collatéral, avant haircuts, est $6 + 10 + 8 = 24$ millions de dollars. Le revenu annuel que D tire de la rehypothécaton de ce collatéral au taux repo de 3 % est $24 \times 0,03 = 0,72$ million de dollars. Si D avait dû ségréger ce même collatéral, elle aurait renoncé à ce revenu et payé, en plus, des frais de garde de 0,20 % par an, soit $24 \times 0,002 = 0,048$ million de dollars. Le **bénéfice annuel net de la rehypothécaton par rapport à la ségrégation** est donc $0,72 + 0,048 = 0,768$ million de dollars, soit 768 000 dollars par an — ou, en points de base de la valeur de marché totale du collatéral, $0,768/24 = 3,2\%$, soit **320 points de base** (la somme exacte du taux repo de 300 points de base et des frais de garde évités de 20 points de base).
- (d) En cas de défaillance de la ségrégation opérationnelle de D, X ne récupère que 60 % de la valeur de marché du collatéral rehypothéqué, soit $24 \times 0,60 = 14,4$ millions de dollars, contre les 24 millions de dollars qu'une ségrégation à la fois juridique *et* opérationnelle lui aurait garantis. La **perte subie par X** est donc $24 - 14,4 = 9,6$ millions de dollars, soit 40 % de la valeur totale de son collatéral posté. Ce résultat illustre exactement la situation de MF Global décrite par le cours : les parties concernées « disposaient d'une ségrégation juridique mais pas opérationnelle », c'est-à-dire que leur *droit* théorique à récupérer l'intégralité de leur collatéral — analogue ici à l'hypothèse des 24 millions de dollars entièrement recouvrés — ne s'est pas traduit, dans les faits, par une récupération effective, faute d'un suivi et d'un isolement opérationnel rigoureux des actifs concernés : le simple énoncé contractuel d'un droit à la ségrégation, sans les processus internes qui le rendent opérant, laisse subsister un écart — ici de 9,6 millions de dollars, soit 40 % du collatéral posté — entre la protection nominale promise et la protection effectivement reçue.

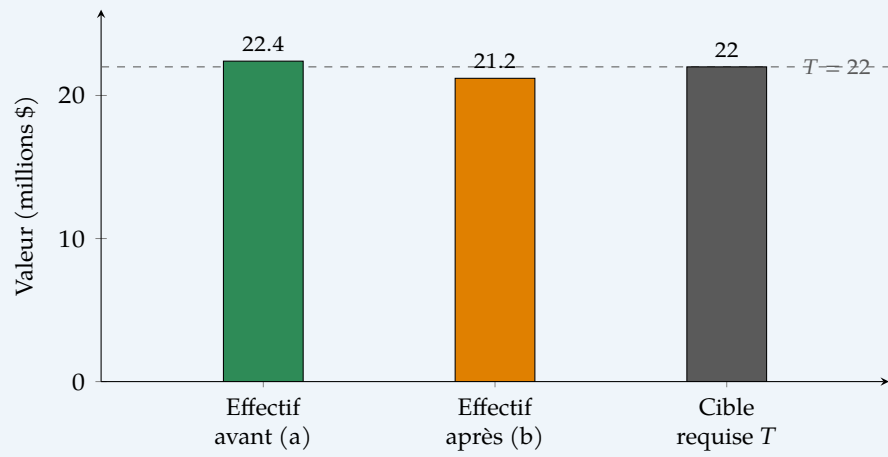


FIG. 1 : Valeur effective (après haircuts) du collatéral posté par X, avant (vert) et après (orange) la dégradation de l'émetteur des obligations d'entreprise, comparée à la cible $T = 22$ millions de dollars (gris). La dégradation fait basculer un léger excédent (a) en un déficit appelant un transfert de 0,8 million de dollars (b).